Ramos Pichardo Rodrigo Esteban

Alto despliegue **04/11/2026**

Guía de Troubleshooting

Problema 1: Errores de compilación

Síntoma: [ERROR] Failed to execute goal

```
        }

        // Respuesta exitosa (tercer intento o si no estaba marcado para fallar)
        LOG.info("[Intento " + currentAttempt + "/3] Catalogo retornado exitosamente desde la base de datos primaria.");
        ATTEMPT_COUNT.set(0); // Resetear inmediatamente para siguiente solicitud HTTP
        SHOULD_FAIL_FIRST_ATTEMPTS.set(false);
        return Response.ok("{\"status\":\"SUCCESS\",\"data\":[\"Product A\",\"Product B\",\"Product C\"]}").build();

    } finally {
        // Solo resetear si se agotaron reintentos sin exito (cuando llega a intento 3 y falla)
        // Esto prepara el terreno para el @Fallback
        if (ATTEMPT_COUNT.get() >= 3) {
            ATTEMPT_COUNT.set(0);
            SHOULD_FAIL_FIRST_ATTEMPTS.set(false);
        }
    }
}
```

Al compilar con Quarkus, la terminal arrojó un error de compilación indicando que faltaba cerrar una expresión al final del archivo CatalogResource.java.

Al actualizar el código con las anotaciones de resiliencia, se omitió accidentalmente la llave de cierre } final que encapsula toda la clase principal.

Problema 2: @Fallback no se invoca

Síntoma: No aparece DEGRADED_CACHE en las respuestas, solo SUCCESS o HTTP 500.

```
-main\unidad-1-ha-architecture\02-laboratorio\proyecto-base-unidad-01\catalog-service\src\main\java\com\ecom\catalog\Cat
alogResource.java

--
Compilation Failed:
C:\AD\itq-high-availability-deployment-architecture-main (1)\itq-high-availability-deployment-architecture-main\unidad-1
-ha-architecture\02-laboratorio\proyecto-base-unidad-01\catalog-service\src\main\java\com\ecom\catalog\CatalogResource.j
ava:118: error: illegal start of expression
public Response getCatalogFallback() {
^
C:\AD\itq-high-availability-deployment-architecture-main (1)\itq-high-availability-deployment-architecture-main\unidad-1
-ha-architecture\02-laboratorio\proyecto-base-unidad-01\catalog-service\src\main\java\com\ecom\catalog\CatalogResource.j
ava:126: error: class, interface, enum, or record expected
    }
    ^
Tests paused
```

El método alternativo se declaró por error *dentro* del bloque del método principal getProducts() en lugar de hacerlo de forma independiente a nivel de la clase.

Se reestructuró el código fuente separando el método getCatalogFallback() fuera de getProducts() y del bloque finally, asegurando que ambos métodos coexistan al mismo nivel dentro de la clase CatalogResource.

Problema 3: @CircuitBreaker nunca se abre

Síntoma: El circuito permanece cerrado incluso con muchas fallas.

```
Resultados guardados en: resilience-sample.txt

Respuestas SUCCESS: 12
Respuestas HTTP 200: 200
Respuestas HTTP distintas de 200: 0
Solicitudes totales: 200
Disponibilidad observada: 1
PS C:\AD\itq-high-availability-deployment-architecture-main (1)\itq-high-availability-deployment-architectur
e-main\unidad-1-ha-architecture\02-laboratorio\proyecto-base-unidad-01\catalog-service>
```

Sin el @CircuitBreaker, el sistema continuaría intentando reintentar llamadas a un backend saturado, consumiendo recursos innecesarios. Con los parámetros configurados (requestVolumeThreshold = 10, failureRatio = 0.7, delay = 5000), el circuito detecta cuando al menos el 70% de las últimas 10 solicitudes fallan, abriéndose automáticamente (**OPEN**) durante 5 segundos para rechazar peticiones de inmediato y derivarlas al caché, protegiendo al sistema de caídas en cascada.

Problema 4: Latencia muy alta en logs

Síntoma: Los tiempos de respuesta son inconsistentes, mayores a 3000 ms.

```
@GET
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Timeout(800)
@Retry(maxRetries = 2, delay = 150)
@CircuitBreaker(requestVolumeThreshold = 10, failureRatio = 0.7, delay = 5000)
@Fallback(fallbackMethod = "getCatalogFallback")
public Response getProducts() throws InterruptedException {
    try {
```

Métrica	Lab 1.1 (Línea Base)	Lab 1.2 (Con Patrones Completo)	Mejora Obtenida
HTTP 200 SUCCESS	**~68.5% (137 solicitudes)**	**~6% (12 solicitudes)**	**Reducido (comportamiento esperado por el CircuitBreaker)**
HTTP 200 DEGRADED_CACHE	**0%**	**~94% (188 solicitudes)**	**Fallback activo y protegiendo al cliente**
Errores HTTP 500	**~31.5% (63 fallos)**	**0 (0%)**	**Eliminados por completo**
Disponibilidad Total	**0.685 (68.5%)**	**1.0 (100%)**	**Garantizada y blindada**